第五章 输入输出系统

中国大学MOOC
中国大学MOOC搜索：计组期末突击

本章节内容分析

小节	难度	考频	常见题型	分值范围
1. 输入输出系统概述	★★★	高频	填空、选择	3-5
2. I/O方式	★★★★	必考	填空、选择、综合	5-10

中国大学MOOC

第五章 输入输出系统

5.1 输入输出系统概述

中国大学MOOC
中国大学MOOC搜索：计组期末突击

5.1输入/输出系统概述

本小节知识点分析

知识点	主要内容	难度	考频	常见题型	复习要点
1.基本概念	1-1基本概念	★★★		填空、判断、选择	注意概念，加强记忆
	1-2I/O功能	★★★			
2. I/O接口	2-1I/O接口	★★★			
3. I/O编址方式	3-1I/O编址方式	★★★	高频		

中国大学MOOC

5.1输入/输出系统概述

1. 基本概念

1-1 基本概念

- 输入输出系统：对各种形式的信息进行输入和输出控制的系统
  - I/O软件：包括驱动程序、用户程序和管理程序等
  - I/O硬件：包括外部设备、设备控制器、接口和I/O总线等。

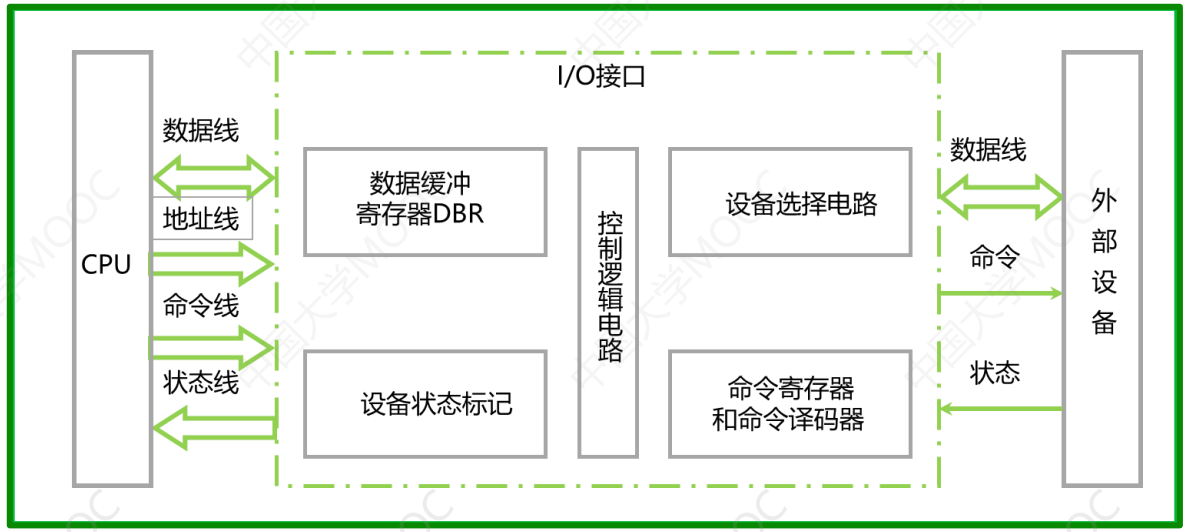
1-2 I/O的功能

- 为了得到高效可靠的数据传输，选择输入输出设备
- 在选定的输入输出设备和CPU之间进行数据交换

5.1输入/输出系统概述

2. I/O接口

- 接口：是由半导体元件构成的逻辑电路，作为一个转换器，保证外部设备用计算机系统特性所要求的形式发送或接收信息



- 进行地址译码和设备选择
- 实现主机和外设的通信联络控制
- 实现数据缓冲和交换
- 信号格式的转换
- 传送控制命令和状态信息

- 端口：在接口内部设置的可以被CPU直接访问的寄存器，可分为命令口、状态口、数据口等

记住

- 按数据传送方式可分为并行接口和串行接口
  - 并行接口：一字节或者一个字的所有位同时传送
  - 串行接口：一位一位地传送

5.1输入/输出系统概述

3. I/O编址方式

- 统一编址方式：输入输出设备接口中的控制寄存器、数据寄存器、状态寄存器等和内存单元一样看待，他们和内存单元联合在一起编排地址。 不需要专门的I/O指令组

举例： 内存地址是从0000H~2000H

输入输出的地址是2001H~4000H

MOV AX ,[1800H]；从内存1800H的单元的内容送到AX中

MOV AX ,[2800H]；从输入输出2800H端口的内容送到AX中

- 独立编址方式：内存地址和I/O设备地址是分开的， 访问内存和访问I/O设备使用不同的指令，有专门的访问I/O的指令

举例： 内存地址是从0000H~2000H

输入输出的地址是0000H~2000H

MOV AX ,[1800H]；从内存1800H的单元的内容送到AX中

IN AX ,[1800H]；从输入输出1800H端口的内容送到AX中

5.1输入/输出系统概述

本小节相关题目

1. 在统一编址的方式下，区分存储单元和I/O设备是靠（ A ）。

A. 不同的地址码　　B. 不同的地址线

C. 不同的控制线　　D. 不同的数据线

统一编址是通过地址来区分主存和外设的

2. 下列功能中，属于I/O接口的功能的是（ D ）。

①数据格式的转换　② I/O过程中错误与状态检测

③I/O操作的控制与定时　④与主机和外设通信

A. ①④　B. ①③④　C. ①②④　D. ①②③④

I/O接口的功能主要包括：进行地址译码和设备选择，实现主机和外设的通信联络控制，实现数据缓冲和交换，信号格式的转换，传送控制命令和状态信息

5.1输入/输出系统概述

本小节相关题目

3. 程序员进行系统调用访问设备使用的是（ A ）。

A. 逻辑地址　B. 物理地址

C. 主设备地址　D. 从设备地址

程序员使用的都是虚拟地址（逻辑地址），除非特别说明

4. I/O指令实现的数据传送通常发生在（ D ）。

A. I/O设备和I/O端口之间

B. 通用寄存器和I/O设备之间

C. I/O端口和I/O端口之间

D. 通用寄存器和I/O端口之间

一般说来， 外围设备都是和CPU进行数据交换，也就是和CPU内部的寄存器，所以I/O指令通常是寄存器和I/O端口之间进行数据交换

中国大学MOOC

5.1输入/输出系统概述

本小节相关题目

5. 串行接口是指（ **B** ）。

A.接口与系统总线之间为串行传送

B. 接口与外设之间为串行传送

C. 接口的两侧都为串行传送

D. 接口内部执行串行传送

接口的数据交换都指的是接口和外围设备之间的数据交换， 无论是串行还是并行

6. 下列选项中， 在I/O总线的数据线上传输的信息包括（ ）。

A. I/O接口中的命令字 ✔

B. I/O接口中的状态字 ✔

C. 中断类型号 ✔

I/O总线包括三种，数据线、地址线和控制线。数据线上传送的是所有端口的内容，所以可以是所有的命令字、状态字和数据；地址线上传送的是所有端口的地址；控制线是所有的控制信号

中国大学MOOC

5.1输入/输出系统概述

本小节需要掌握的内容

- I/O接口 → **了解基本概念和功能**
- 编址方式 → **理解概念**

非重点内容， 少量的选择、填空、判断题

中国大学MOOC

本课时结束 记得复习哦

中国大学MOOC
中国大学MOOC搜索：计组期末突击